Mode Constructeur

Guide Enseignant

SCORM Builder — Simulateur Réseau IPv4

Créer et déployer des activités réseau sur Moodle

Outil pédagogique pour l'enseignement des réseaux informatiques

1. Présentation de l'outil

Le **SCORM Builder** est un outil standalone (fichier HTML unique) permettant de concevoir des activités réseau pour vos élèves, de les configurer avec des objectifs pédagogiques évalués et des pannes à diagnostiquer, puis de les exporter en package SCORM 1.2 prêt à être déposé dans Moodle. Il fonctionne entièrement dans votre navigateur, sans installation ni connexion internet.

■ Ouvrez simplement scorm-builder.html dans Chrome ou Firefox. Aucune dépendance externe n'est requise pour construire le réseau et configurer l'évaluation.

2. Les trois onglets du Builder

2.1 Onglet 1 — Construire le réseau

La palette propose quatre modèles de terminaux — **PC fixe** (câble), **PC portable** (câble et WiFi), **Téléphone** et **Tablette** (WiFi uniquement) — ainsi que **Serveur**, **Switch**, **Routeur**, **Box WiFi** (routeur WiFi avec DHCP intégré), **Internet**, et en tête l'outil **Câble**. Chaque appareil apparaît sous forme de carte illustrée. Faites glisser les appareils sur le canevas, puis configurez leurs propriétés (IP, masque, passerelle, DNS, services HTTP/DNS/DHCP, SSID WiFi) dans le panneau de droite.

■ **Ce réseau devient le réseau de départ de l'activité élève.**

• Outil **Câble** : cliquez sur deux appareils pour les relier (le pointeur prend la forme du câble). **Échap** revient à l'outil Sélection depuis n'importe quel outil ; **Suppr** efface l'appareil, le câble, le cadre ou le texte sélectionné.

• Liaison WiFi : utilisez la **Box WiFi** et reliez-la aux PC. Comme une vraie box, elle relie ses clients WiFi et les postes câblés de son côté LAN (switch compris) ; son port WAN reste séparé.

• **Connexion WiFi** : la fiche d'un terminal relié en WiFi a une section « Connexion WiFi » (réseau choisi et mot de passe). La liaison ne transporte rien, en pointillé rouge, tant que le SSID n'est pas celui de la box ou que le mot de passe est faux ; ping, dhcp et ipconfig l'expliquent. Dans le builder, une liaison tracée reçoit le SSID et le mot de passe de la box, et changer ceux de la box met à jour ses terminaux. Chez l'élève, le mot de passe est à saisir (il figure dans la fiche de la box).

• **Case DHCP d'un poste** : la cocher met de côté l'adresse, le masque, la passerelle et le DNS saisis (ignorés tant que le DHCP est coché) ; la décocher les remet en place. Ce qui est mis de côté n'est pas transmis à l'élève.

• **Ctrl+Z / Ctrl+Y** : annuler / rétablir. **Ctrl+C / Ctrl+V** : copier / coller un appareil.

• **Ctrl+S** : sauvegarder la session dans le navigateur.

• Le **score** en haut à droite est **celui de l'élève** : le réseau du builder est le corrigé, mais les pannes de l'onglet 2 sont appliquées pour le calcul. Une activité bien construite affiche 0 à l'import ; les commandes de test lancées dans le terminal (ping, nslookup, navigateur) ajoutent leurs points, tout comme une configuration que vous cassez puis rétablissez (un câble débranché puis rebranché au switch indiqué, par exemple).

• **Figer le départ** mémorise le réseau actuel comme état de départ (fait automatiquement à l'import d'un scénario). **Réinitialiser** y revient après vos essais : appareils et câbles ajoutés supprimés, éléments supprimés remis, configurations restaurées, objectifs remis à zéro. Les positions sont conservées ; Ctrl+Z annule.

• **Routage** : le ping suit les tables de routage à l'aller et au retour, comme sur un vrai réseau. Les routes RIP sont recalculées automatiquement (y compris une route par défaut vers Internet) ; un routeur dont le routage automatique est décoché n'apprend aucune route et ne communique qu'avec ses réseaux directs. Une adresse

privée que personne ne porte est inconnue.

■ L'export reprend le réseau affiché : après avoir testé vos corrections, cliquez sur **Réinitialiser** avant d'exporter.

2.2 Onglet 2 — Configurer l'évaluation

Définissez le titre, le niveau scolaire, le score de maîtrise et le mode d'affichage. Ajoutez des **objectifs** (chacun associé à un type de vérification et un nombre de points) et des **pannes** à injecter silencieusement dans le réseau de départ.

• Objectifs (pastille **bleue** numérotée) et pannes (pastille **rouge** P1, P2…) forment **une seule liste**, avec les deux boutons d'ajout en haut. Réordonnez-la en glissant la poignée à gauche de la carte ou avec les flèches ▲ ▼ : l'élève voit les objectifs dans cet ordre. La description d'une panne est pré-remplie (type et appareil visé) et modifiable.

• **Indice** : chaque objectif a un indice, affiché à l'élève sous l'objectif tant qu'il n'est pas atteint. Il est proposé selon le type d'objectif, ses appareils et la panne qu'il répare (« Outil Câble : reliez PC-Bureau à Switch-Salon », ou « ipconfig est bon mais rien ne passe ? Regardez les câbles de PC-Bureau » quand une panne débranche ce câble). Il suit l'objectif et les pannes tant que vous ne le réécrivez pas ; le bouton à droite du champ revient à la proposition, un champ vide supprime l'indice.

• Sous chaque objectif, un **aperçu** indique s'il est atteint sur le réseau actuel et avertit s'il l'est déjà dans le réseau remis à l'élève (points gagnés sans rien faire).

• **Le score suit le réseau** : un objectif n'est acquis que tant que sa condition reste vraie. Si l'élève casse sa configuration, il perd les points ; un ping, une résolution DNS ou une page web réussis sont revérifiés à chaque modification. La note transmise à Moodle est donc celle du réseau final.

• **Postes à ajouter par l'élève** : un objectif « Poste ajouté » nommé rend ce poste disponible dans les listes d'appareils des objectifs placés en dessous (ping depuis ce poste, câble, adresse…).

14 types d'objectifs disponibles :

Type	Libellé	Description
`ping_success`	Ping réussi	Vérifie qu'un ping entre deux appareils aboutit.
`dns_success`	Résolution DNS	Vérifie qu'un nom de domaine est résolu.
`http_success`	Accès HTTP	Vérifie l'accès à une page web par IP ou hostname.
`dhcp_success`	Attribution DHCP	Vérifie qu'un appareil obtient une IP via DHCP.
`cable_exists`	Câble existant	Vérifie qu'un câble relie deux appareils nommés.
`wifi_link`	Liaison WiFi	Vérifie qu'une liaison WiFi relie deux appareils et que le terminal est connecté (SSID et mot de passe).
`ip_configured`	IP configurée	Vérifie l'IP d'un appareil : exacte, dans une plage ou au choix.
`gateway_configured`	Passerelle	Vérifie la passerelle : exacte, plage ou routeur du réseau.
`dns_configured`	DNS configuré	Vérifie le DNS : adresse exacte ou adresse d'un serveur.
`service_active`	Service actif	Vérifie qu'un service HTTP/DNS/DHCP est activé.
`device_added`	Poste ajouté	Vérifie qu'un appareil est présent ou a été ajouté, et sa configuration.

Type	Libellé	Description
`ssid_configured`	SSID WiFi	Vérifie que la Box WiFi diffuse le bon SSID.
`route_exists`	Route existante	Vérifie une entrée dans la table de routage.
`dns_record`	Enregistrement DNS	Vérifie qu'un nom pointe vers une IP, ou vers l'adresse d'un serveur.

2.2.1 Adresses : niveau d'exigence

Devant chaque champ d'adresse d'un objectif, un menu fixe ce qui est accepté. Pour une construction avec plan d'adressage, laissez l'élève choisir dans une plage plutôt qu'imposer une adresse unique.

Niveau	Exemple	Accepté
Exacte	`192.168.1.10`	Cette adresse seulement.
Plage	`192.168.1.10-50`	Une adresse libre de la plage : ni adresse du réseau, ni diffusion, ni déjà prise.
Au choix (*)	`192.168.1.*`	Une adresse libre de ce réseau, mêmes règles.
Routeur du réseau	`passerelle`	L'adresse d'un routeur ou d'une box du même réseau, joignable.
L'adresse de…	`Srv-DNS`	L'adresse actuelle de cet appareil (ping, DNS, enregistrement DNS).
Peu importe	—	Aucune condition sur ce champ.

• Le builder signale un ping, un DNS ou un enregistrement qui vise en dur une adresse laissée au choix de l'élève : choisissez alors « L'adresse de… ».

• **Contrainte affichée à l'élève** : sous chaque objectif, une phrase générée à partir des paramètres (« PC1 : adresse IP au choix entre 192.168.1.10 et 192.168.1.50 ») apparaît dans l'activité et dans l'énoncé. Elle est affichée par défaut pour une plage ou une adresse au choix, masquée pour une valeur exacte, qui donnerait la réponse. Vous pouvez la reformuler ou la compléter : le builder signale si les paramètres changent ensuite.

2.2.2 Mode panne — Injecter des erreurs

La section **Pannes** injecte des erreurs silencieuses dans le réseau de départ. Les élèves doivent les identifier et les corriger pour valider les objectifs.

Type	Effet	Paramètres
`bad_ip`	IP incorrecte	appareil + valeur incorrecte
`bad_mask`	Masque incorrect	appareil + valeur incorrecte
`bad_gateway`	Passerelle fausse	appareil + valeur incorrecte
`bad_dns`	DNS incorrect	appareil + valeur incorrecte
`service_down`	Service désactivé	appareil + service (http/dns/dhcp)
`missing_cable`	Câble débranché	appareil A + appareil B

Type	Effet	Paramètres
`ssid_wrong`	SSID incorrect	Box WiFi + valeur incorrecte (ses terminaux se déconnectent)
`wifi_pass_wrong`	Mot de passe WiFi faux	terminal WiFi + valeur incorrecte

2.3 Onglet 3 — Générer le package

Définissez le **mot de passe professeur** (déverrouille le mode enseignant côté élève), puis choisissez votre format d'export.

■ **Package SCORM (.zip)** — À importer dans Moodle. Remonte la note automatiquement.

■ **HTML standalone** — Fichier .html unique, ouvrable directement dans Chrome/Firefox. Une fois en ligne, il peut être ouvert par un lien ou affiché dans une iframe. Dans ce cas, la note n'est pas transmise à la plateforme : utilisez le package SCORM pour cela.

■ **Énoncé imprimable** — Page HTML avec topologie SVG, liste des objectifs et zone élève (Nom/Classe/Score). Bouton Imprimer intégré, optimisé A4. Il contient un **plan d'adressage** à compléter, construit à partir des objectifs d'adressage : une ligne par appareil, regroupée par salle, où chaque case reprend la contrainte de l'objectif ou reste à remplir. Une case de l'onglet le retire.

■ **Corrigé enseignant** — Le même document, plan d'adressage rempli avec les adresses du réseau du builder, vérifiées avec les règles d'évaluation. À ne pas distribuer.

■ **Aperçu élève** — Ouvre l'activité dans un nouvel onglet avec les données actuelles du builder.

2.4 Nouvelle activité et variantes

Le bouton **Nouvelle activité**, en haut du builder, crée une activité complète à partir d'un modèle : réseau, objectifs, pannes, barème et consignes. Choisissez le type, le thème et le niveau ; l'aperçu montre la liste ordonnée et le résultat d'une vérification automatique. Tout reste modifiable ensuite dans les onglets 1 et 2.

Choix	Options	Effet
Type	Construction	L'élève ajoute un poste, le câble, configure IP, passerelle et DNS ; un test suit chaque étape.
	Dépannage	Deux à quatre pannes, chacune suivie de sa réparation puis d'un objectif « Test : ».
	Découverte	Réseau fonctionnel, exploré avec ping, nslookup, DHCP et le navigateur.
Thème	Maison	Box WiFi, PC fixes, portable et smartphone en WiFi.
	Entreprise	Routeur, postes de bureau, serveur intranet (DNS et web).
	Salle de classe	Routeur, postes élèves, Serveur-Données pour les profils ; l'ENT est hébergé sur Internet.
Niveau	Collège	Valeurs données, contraintes affichées, seuil 50 %.
	Lycée	Adresse à choisir dans une plage, passerelle « routeur du réseau », seuil 60 %.
	BTS / Terminale	Adresses libres, contraintes masquées, deux réseaux routés, seuil 70 %.

■ La vérification contrôle trois points : **0 point à l'ouverture**, seuil impossible à atteindre sans rien réparer ni construire, et chaque objectif atteignable une fois le travail fait. En dépannage, **Autres appareils** tire d'autres postes en panne.

Le bouton **Variante** décline l'activité en cours (scénario fourni, importé ou créé par l'assistant) sans toucher au réseau :

• **Plus guidée** : contraintes affichées sous les objectifs d'adressage, seuil abaissé de 10 points.

• **Plus exigeante** : adresses exactes laissées au choix quand rien d'autre ne les utilise, passerelle « routeur du réseau », contraintes et indices masqués, seuil relevé de 10 points.

• **Pannes sur d'autres appareils** : la réparation et ses tests suivent, adresses et libellés compris. Sur un petit réseau où chaque poste a déjà sa panne, deux pannes échangent leurs postes ; un mot de passe WiFi faux passe à un autre terminal de la box. **Une de moins** retire la dernière panne avec sa réparation et ses tests ; **une de plus** en ajoute une sur un poste à adresse fixe (à défaut, un mot de passe WiFi faux sur un terminal), avec sa réparation et son test.

• Les choix de pannes **se combinent** : autres appareils et une de plus, par exemple. Une de moins et une de plus s'excluent. Quand aucun appareil ne convient, la fenêtre propose d'ajouter un poste dans l'onglet 1.

■ La variante remplace l'activité en cours : exportez d'abord le scénario (bouton de la fenêtre) pour garder les deux versions. Ce qui ne peut pas changer est signalé.

3. Scénarios prêts à l'emploi

Quatre scénarios JSON complets sont fournis dans le dossier **scenarios/**. Chargez-les via **Onglet 3** → ■ **Importer un scénario**.

Fichier	Titre	Niveau	Obj. / Seuil
`scenarios/reseau-maison.json`	Réseau Maison — Panne WiFi	4e / 3e	7 / 60%
`scenarios/reseau-college.json`	Réseau du collège — Adressage par salle	Collège	8 / 60%
`scenarios/reseau-entreprise.json`	Réseau Entreprise — Serveur en panne	Term. / BTS	7 / 60%
`scenarios/reseau-lycee.json`	Réseau Lycée — Diagnostic complet	NSI / BTS SIO	21 / 65%

■ Tous les scénarios démarrent à 0 : chaque point se gagne en réparant, en construisant ou en le prouvant par une commande. Chaque réparation est suivie de son test (« Test : » ping, site web ou nslookup), et chaque panne est placée juste avant sa réparation dans la liste. reseau-lycee.json couvre les **14 types d'objectifs**.

Conseil pour vos propres activités : faites suivre chaque objectif de réparation ou de construction d'un objectif de test, pour que l'élève prouve que sa correction fonctionne.

4. Workflow complet

1	**Ouvrir le Builder**	Double-cliquez sur scorm-builder.html dans Chrome ou Firefox.
2	**Construire le réseau**	Onglet 1 : appareils, câbles, IP — ou Nouvelle activité pour partir d'un modèle.
3	**Configurer l'évaluation**	Onglet 2 : objectifs, pannes, score de maîtrise.
4	**Générer**	Onglet 3 : SCORM, HTML, énoncé imprimable et son corrigé.
5	**Tester**	Corriger le réseau puis Réinitialiser, ou bouton "Aperçu élève".
6	**Déployer sur Moodle**	Importez le .zip SCORM dans votre cours.
7	**Sauvegarder le scénario**	Onglet 3 → Exporter le scénario (.json) pour réutiliser.

5. Raccourcis clavier

Raccourci	Action
`Ctrl+1 / 2 / 3`	Naviguer entre les onglets
`Ctrl+S`	Sauvegarder la session
`Ctrl+Z / Ctrl+Y`	Annuler / Rétablir
`Ctrl+C / Ctrl+V`	Copier / Coller un appareil sélectionné
`Échap`	Revenir à l'outil Sélection (annule un câble en cours)
`Suppr`	Supprimer l'appareil, le câble, le cadre ou le texte sélectionné
`F11`	Basculer en plein écran

6. Licence

L'outil est réservé aux usages non commerciaux. Le code est sous licence **PolyForm Noncommercial 1.0.0**, qui autorise l'usage par les établissements d'enseignement et les institutions publiques. Ce guide et les scénarios fournis sont sous licence **CC BY-NC-SA 4.0**.

Les activités exportées embarquent le moteur et restent soumises à la licence du code : conservez la mention de copyright qu'elles contiennent. Le contenu que vous créez avec l'outil vous appartient.